**Università degli Studi di Padova**
Laurea: Informatica
Corso: Ingegneria del Software
Anno Accademico: 2025/2026

**Gruppo: NullPointers Group**
Email: nullpointersg@gmail.com

# Manuale Utente

| | |
|---|---|
| Stato | In Approvazione |
| Versione | 0.3.0 |
| Data ultima modifica | 21/03/2026 |
| Redattori | M. Mazzaretto<br>M. Brunello<br>L. Pieripolli |
| Verificatori | L. Casagrande<br>T. Ceron<br>L. Marcuzzo |
| Destinatari | NullPointers Group<br>Ergon Informatica Srl<br>Prof. Tullio Vardanega<br>Prof. Riccardo Cardin<br>Utenti SmartOrder |

# Registro delle modifiche

| Vers | Data | Autore | Verificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 0.3.0 | 21-03 | L. Pieripolli | L. Marcuzzo | Redazione sezione 4.1: Login e Registrazione |
| 0.2.0 | 19-03 | M. Brunello | T. Ceron | Redazione sezione Requisiti |
| 0.1.0 | 17-03 | M. Mazzaretto | L. Casagrande | Creazione e stesura documento<br>Redazione sezione Introduzione<br>Redazione sezione Supporto tecnico |

Table 1: Registro delle modifiche

# Indice

**1 Introduzione** . . . . . **6**
1.1 Scopo del documento . . . . . 6
1.2 Scopo del prodotto . . . . . 6
1.3 Glossario . . . . . 6
1.4 Riferimenti . . . . . 6
1.4.1 Riferimenti normativi . . . . . 6
1.4.2 Riferimenti informativi . . . . . 7

**2 Requisiti** . . . . . **8**
2.1 Requisiti hardware . . . . . 8
2.2 Requisiti di sistema operativo . . . . . 8
2.3 Requisiti software . . . . . 8
2.4 Requisiti browser . . . . . 9

**3 Installazione** . . . . . **10**

**4 Come utilizzare l'applicazione** . . . . . **11**
4.1 Accesso . . . . . 11
4.2 Registrazione . . . . . 12

**5 Supporto tecnico** . . . . . **16**

**6 Glossario** . . . . . **17**

# Elenco delle Tabelle

1 Registro delle modifiche . . . . . 2
2 Requisiti hardware . . . . . 8
3 Requisiti di sistema operativo . . . . . 8
4 Requisiti software . . . . . 9
5 Requisiti browser . . . . . 9

# Elenco delle Immagini

1 Schermata accesso . . . . . 11
2 Schermata errore accesso: inserimento credenziali errate . . . . . 12
3 Schermata registrazione . . . . . 13
4 Schermata errore registrazione: username già esistente . . . . . 14
5 Schermata registrazione: errori nella compilazione . . . . . 15

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Questo documento ha lo scopo di illustrare all'utente finale come utilizzare correttamente e al meglio il nostro prodotto SmartOrder, relativo al capitolato C8 proposto dall'azienda Ergon Informatica s.r.l.
Vengono illustrate le funzionalità, le modalità di interazione con il sistema, le modalità di installazione e le modalità di configurazione del prodotto.

## 1.2 Scopo del prodotto

L'idea del prodotto non è nata come un'applicazione di acquisto online, ma un chatbot per la gestione degli ordini.
Gli scopi principali sono:

- Ridurre il rischio di errori nella compilazione degli ordini, sfruttando gli LLM per interpretare richieste imprecise o incomplete
- Supportare una gestione degli ordini multimodale, attraverso input eterogenei come testo e file audio
- Risolvere le ambiguità sui prodotti richiesti sfruttando lo storico degli ordini del cliente come contesto

## 1.3 Glossario

Al fine di evitare incomprensioni, al termine del documento è presente un glossario che contiene le parole di uso non comune e più difficili da comprendere.
La nomenclatura utilizzata per segnalare che la definizione di una parola è contenuta nel glossario è la seguente:

termine$^{G}$

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto$^{G}$, versione 1.1.0**
  https://nullpointersgroup.github.io/Documentazione/output/PB/Documenti%20Interni/Norme_di_Progetto.pdf
  **Ultima consultazione: 12 gennaio 2026**
- **Capitolato$^{G}$ C8 - Ergon Informatica Srl - SmartOrder**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C8.pdf
  **Ultima consultazione: 3 dicembre 2025**

### 1.4.2 Riferimenti informativi

- **Standard ISO/IEC 9126**
  https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126
  **Ultima consultazione: 3 dicembre 2025**

- **Standard ISO/IEC/IEEE$^G$ 12207:1995**
  https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf
  **Ultima consultazione: 12 gennaio 2026**

- **Standar ISO/IEC 25000:2014**
  https://www.iso.org/standard/64764.html
  **Ultima consultazione: 21 marzo 2026**

# 2 Requisiti

Per poter garantire il corretto funzionamento del prodotto, è necessario rispettare i requisiti minimi elencati di seguito.
Il prodotto può funzionare anche se tali requisiti non sono rispettati, ma non saranno garantite le migliori performance.

## 2.1 Requisiti hardware

I requisiti hardware definiscono le specifiche minime affinché il software possa essere eseguito in modo efficiente.
Le informazioni sul proprio dispositivo si possono trovare nella scheda tecnica oppure nelle impostazioni del dispositivo.

| **Componente** | **Requisiti minimi** |
|---|---|
| CPU | 4 core CPU (2.0GHz o superiore) |
| RAM | 4GB di RAM disponibile |
| Storage | 3GB di spazio su disco |

Table 2: Requisiti hardware

## 2.2 Requisiti di sistema operativo

I requisiti del sistema operativo specificano la versione minima necessaria affinché il software possa funzionare correttamente su un determinato dispositivo.
La versione del sistema operativo si può trovare nelle impostazioni del proprio dispositivo.

| **Sistema Operativo** | **Versione** |
|---|---|
| Ubuntu | 24.10 |
| Debian | 12.10 |
| Windows | 11 |
| MacOs | 15.3.1 |

Table 3: Requisiti di sistema operativo

## 2.3 Requisiti software

I requisiti software specificano le dipendenze e i programmi che devono essere installati sul sistema dell'utente per consentire l'avvio e il corretto funzionamento del prodotto.

| Programma | Versione |
|---|---|
| Docker | 28.0.1 |

Table 4: Requisiti software

## 2.4 Requisiti browser

I requisiti browser definiscono le specifiche tecniche minime necessarie per assicurare la corretta visualizzazione e fruizione del software su un browser web specifico.

| Browser | Versione |
|---|---|
| Google Chrome | 120 |
| Microsoft Edge | 120 |
| Mozilla Firefox | 115 |
| Safari | 16 |

Table 5: Requisiti browser

# 3 Installazione

# 4 Come utilizzare l'applicazione

## 4.1 Accesso

Appena avviata l'applicazione, sarà visibile una schermata di autenticazione presentata nella successiva immagine.
In questa parte è necessario inserire le proprie credenziali: username e password.

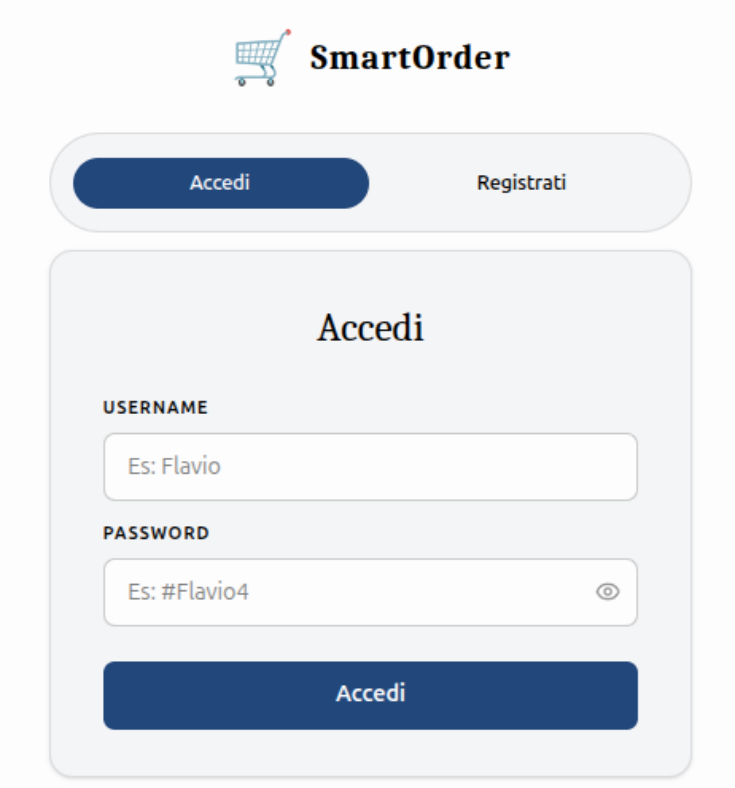


Figure 1: Schermata accesso

Nel caso in cui lo username o la password siano errate comparirà il seguente errore:

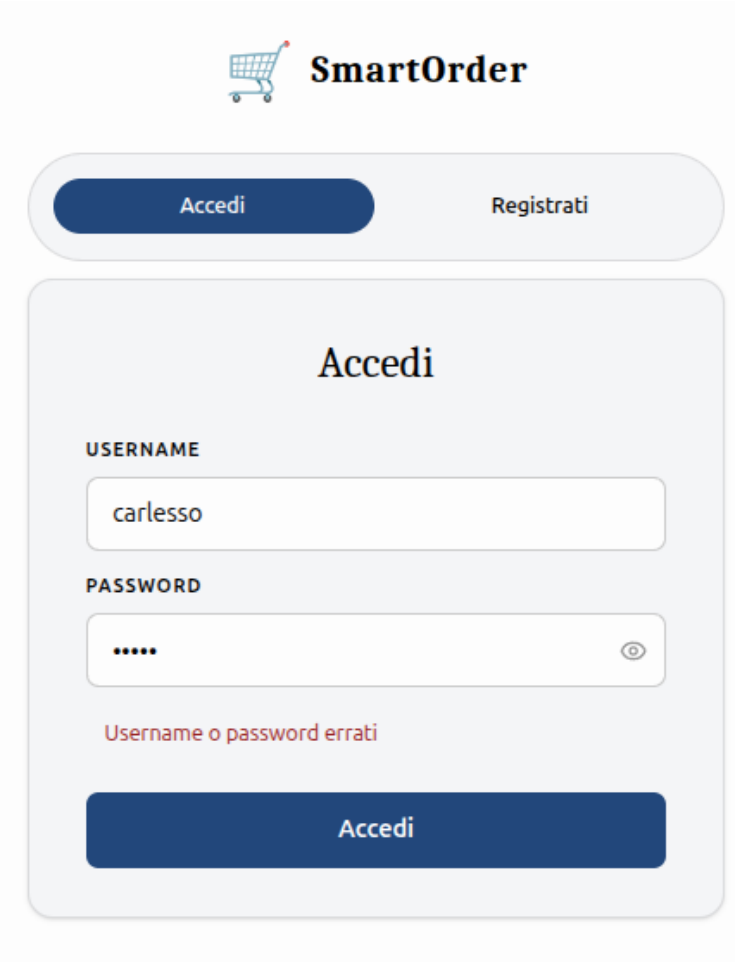


Figure 2: Schermata errore accesso: inserimento credenziali errate

## 4.2 Registrazione

Qualora non si fosse già in possesso di un account, è possibile registrarsi inserendo lo username, la propria email, la password e la relativa conferma.
Il form è mostrato nella seguente immagine:

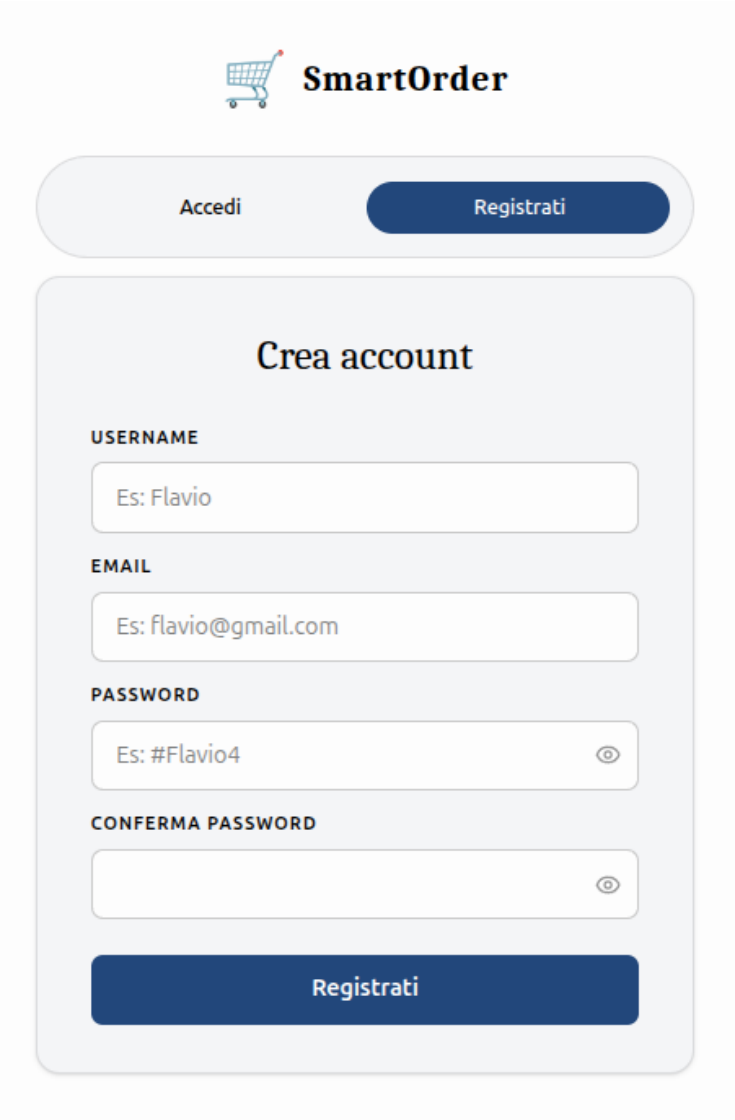


Figure 3: Schermata registrazione

Nel caso in cui si inserisca uno username già esistente, apparirà l'errore come mostrato nella seguente immagine:

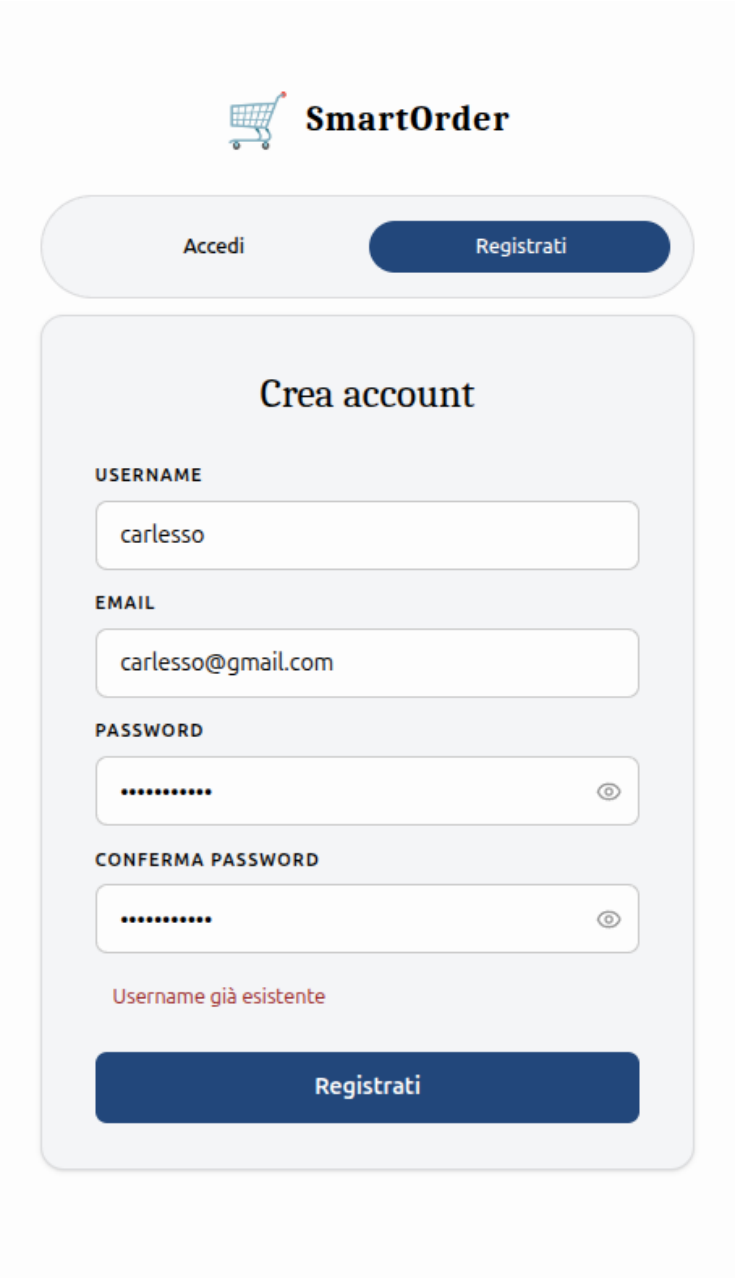


Figure 4: Schermata errore registrazione: username già esistente

Se per caso nella registrazione vengono inseriti dati in un formato errato oppure non sono stati compilati alcuni campi obbligatori, vengono mostrati i relativi

errori come nella seguente immagine:

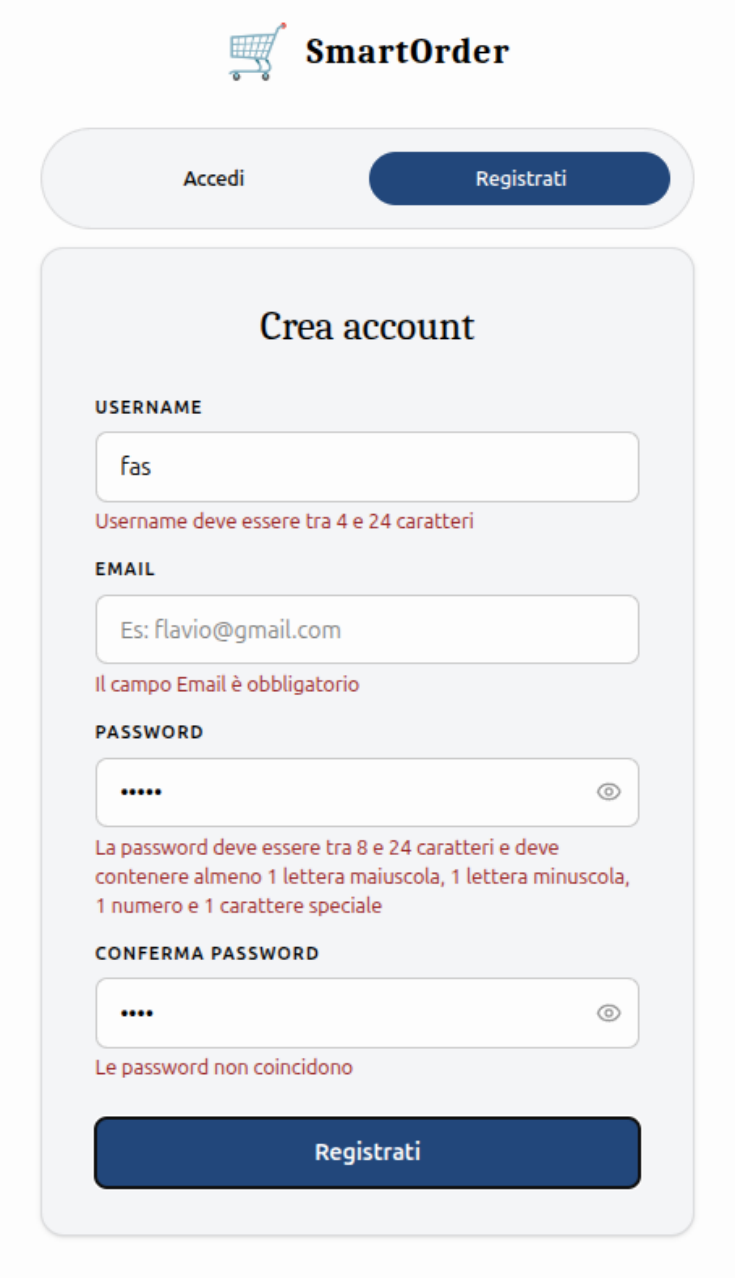


Figure 5: Schermata registrazione: errori nella compilazione

# 5 Supporto tecnico

Per ricevere assistenza su problemi tecnici, difficoltà nell'installazione o dubbi relativi all'utilizzo del prodotto, è possibile contattare il team di supporto all'indirizzo email: nullpointersg@gmail.com
Il team si impegna a fornire una risposta tempestiva con le informazioni necessarie per risolvere eventuali problematiche.
Nel messaggio di richiesta supporto, è consigliato includere una descrizione chiara del problema, eventuali messaggi di errore ricevuti e possibilmente degli screenshot o altri dettagli che possano tornare utili per la risoluzione.

# 6 Glossario